(17)

H_0: число смертей в одном корпусе за год подчиняется закону Пуассона ~ $P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

H_1: $\overline{H_0}$

$\alpha = 0{,}05$

$n = 109 + 22 + 3 + 1 + 65 = 200$

Составим таблицу

A_i	0	1	2	3	4 и более
m_i	109	65	22	3	1
p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$	$1 - \sum_{i=0}^{3} C_i$

– Оценим параметр λ методом макс. правдоподобия

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^{3} \cdot \left(1 - \sum_{i=0}^{3} C_i\right)^{1}$$

$$\ln L(\lambda) = (\ln\lambda)\cdot 118 + \ln C - 199\lambda +$$

$$+ \underbrace{\ln 1}_{0} - \ln e^{-\lambda}\left(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2}+\frac{\lambda^3}{6}\right)$$

$$(\ln L)' = \frac{118}{\lambda} - 199 + \frac{\frac{\lambda^3}{6}e^{-\lambda}}{1-e^{-\lambda}\left(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2}+\frac{\lambda^3}{6}\right)}$$

$$\bar{\lambda} = 0{,}61$$

$$(\ln L)'' = -\frac{118}{\lambda^2} + \left(\frac{\frac{\lambda^3}{6}e^{-\lambda}}{1-e^{-\lambda}\left(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2}+\frac{\lambda^3}{6}\right)}\right)' =$$

$$= -\frac{118}{\lambda^2}\left[-\left(e^{-\lambda}\cdot\frac{\lambda^3}{6}\right)^2 + e^{-\lambda}\left(-\frac{\lambda^3}{6}+\frac{\lambda^2}{2}\right)\left(1-e^{-\lambda}\left(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2}+\frac{\lambda^3}{6}\right)\right)\right]\cdot\left(1-e^{-\lambda}\left(1+\lambda+\frac{\lambda^2}{2}+\frac{\lambda^3}{6}\right)\right)^{-2}$$

$\ln L\big|_{\bar{\lambda}} < 0 \Rightarrow \bar{\lambda}$ – т. макс. по 2-ому пр.

Найдем π_i

$np_0 \approx 108,67$

$np_1 \approx 66,29$

$np_2 \approx 20,22$

$np_3 \approx 4,11 < 5$

$np_{\geq 4} \approx 200 - (108,67 + 66,29 + 20,22 + 4,11) \approx 0,71 < 5$

$np_{\geq 4} < 5$

Объединим A_4 и A_3:

A_i	0	1	2	≥ 3
m_i	109	65	22	4
np_i	108,67	66,29	20,22	4,82

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \approx 0,322$$

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(4-1-1) = \chi^2(2)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0,322}^{+\infty} q(t)\,dt > \alpha$$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергнуть H_0